



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 120716762 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 30

(21) 申请号 202410354731.X

(22) 申请日 2024.03.27

(71) 申请人 梅赛德斯-奔驰集团股份公司

地址 德国斯图加特

(72) 发明人 肖啸 郑鼎丁

(74) 专利代理机构 北京京原星洲知识产权代理

事务所(普通合伙) 11747

专利代理师 孙磊 张一军

(51) Int. Cl.

B60W 60/00 (2020.01)

B60W 30/18 (2012.01)

B60W 50/14 (2020.01)

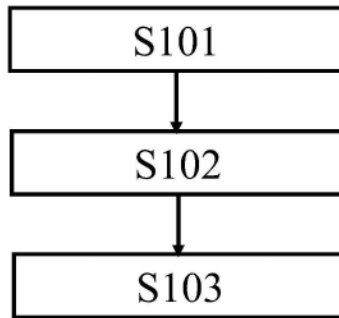
权利要求书2页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

一种车辆自动驾驶方法、装置和车辆

(57) 摘要

本发明公开了一种车辆自动驾驶方法、装置和车辆,属于自动驾驶技术领域。该方法的一具体实施方式包括:能够在车辆行驶过程中,实时获取车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;根据横向距离是否存在异常跳变确定车辆是否偏离预设行驶路线,并控制车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作;本发明的实施例提高了确定车辆偏离路线的实时性和准确性,提升了针对行驶路线偏离情况的处理效率,提升了乘员的用车体验。



1. 一种车辆自动驾驶方法,其特征在于,包括:
在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;
判断所述横向距离是否存在异常跳变;
根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。
2. 根据权利要求1所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,
在相邻的横向距离的变化超过设定变化阈值的情况下确定所述横向距离存在异常跳变;
所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:
判断获取到的相邻的横向距离是否存在向上异常跳变或向下异常跳变;
判断多组相邻的横向距离的数值是否存在由于向上异常跳变以及向下异常跳变构成的尖峰;
在判断出存在向上异常跳变、向下异常跳变、尖峰中任一异常类型的情况下,判断出所述横向距离存在异常跳变。
3. 根据权利要求1所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,
实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离,包括:
实时获取所述车辆与所在车道的一侧车道指示线之间的横向距离;
或者,
实时分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离。
4. 根据权利要求3所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,
所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:
获取所述车辆的预设行驶路线;
获取所述车辆与对应于所述预设行驶路线的一侧车道指示线之间的横向距离;
在判断出所述横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆偏离所述预设行驶路线。
5. 根据权利要求3所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,
所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:
分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离;
在判断出车辆与任意一侧的车道指示线的横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆的实际行驶路线对应于不存在异常跳变的一侧车道指示线所对应的车道;
获取所述车辆的预设行驶路线;
在判断出所述实际行驶路线与所述预设行驶路线不一致的情况下,确定所述车辆偏离行驶路线。
6. 根据权利要求1所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,
所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:
获取车辆与车道指示线之间的横向距离阈值;
在判断出所述横向距离超过所述横向距离阈值的情况下,确定所述横向距离存在异常跳变。
7. 根据权利要求1所述的车辆自动驾驶方法,其特征在于,

所述控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作,包括:
发送指示行驶路线偏离的提示信息;
和/或,
提示驾驶员接管对车辆的控制。

8.一种车辆自动驾驶装置,其特征在于,包括:识别模块、判断模块和控制模块,其中:
所述识别模块,用于在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;

所述判断模块,用于判断所述横向距离是否存在异常跳变;

所述控制模块,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

所述识别模块,用于在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆所在车道的车道指示线,并确定所述车辆与所述车道指示线之间的横向距离;

所述判断模块,用于判断所述横向距离是否存在异常跳变;

所述控制模块,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

9.一种实现如权利要求1~7任一所述车辆自动驾驶方法的车辆。

10.一种车辆自动驾驶的电子设备,其特征在于,包括:

一个或多个处理器;

存储装置,用于存储一个或多个程序,

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

11.一种计算机可读存储介质,其上存储有实现车辆自动驾驶的计算机程序,其特征在于,包括:

所述计算机程序被车载处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

一种车辆自动驾驶方法、装置和车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及自动驾驶技术领域,尤其涉及一种车辆自动驾驶方法、装置和车辆。

背景技术

[0002] 随着自动驾驶技术的普及,往往为车辆设置驾驶辅助系统以辅助确定车辆在行驶过程的行驶路线。

[0003] 现有的驾驶辅助系统可以为车辆设置预设行驶路线,例如可以利用车辆的导航系统所规划的路线为驾驶辅助系统设定预设行驶路线。在驾驶辅助系统执行所规划的行驶路线时,需要监测并判断系统是否驶入了正确的规划路线。如果驾驶辅助系统控制车辆驶入与预设行驶路线不符的道路,系统需要及时发现并采取相应的应对措施。如果仅依靠导航或定位系统进行所述判断,由于导航/定位系统存在延迟(例如定位偏差更新慢)及GPS定位的偏差,可能导致无法及时和准确地发现车辆驶入了错误路线从而无法及时采取应对措施,从而影响自动驾驶的准确性,降低了乘员的用车体验。因此需要一种更为及时和准确的方案来判断车辆是否驶入了正确的规划路线,从而及时采取应对措施。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供一种车辆自动驾驶方法和装置,能够在车辆行驶过程中,实时获取车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;根据横向距离是否存在异常跳变确定车辆是否偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作;本发明的实施例提高了确定车辆偏离路线的实时性和准确性,提升了针对行驶路线偏离情况的处理效率,提升了乘员的用车体验。

[0005] 为了解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:

[0006] 第一方面,本发明提供一种车辆自动驾驶方法,包括:在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;判断所述横向距离是否存;根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0007] 可选地,在相邻的横向距离的变化超过设定变化阈值的情况下确定所述横向距离存在异常跳变;;所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:判断获取到的相邻的横向距离是否存在向上异常跳变或向下异常跳变;判断多组相邻的横向距离的数值是否存在由于向上异常跳变以及向下异常跳变构成的尖峰;在判断出存在向上异常跳变、向下异常跳变、尖峰中任一异常类型的情况下,判断出所述横向距离存在异常跳变。

[0008] 可选地,所述实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离,包括:实时获取所述车辆与所在车道的一侧车道指示线之间的横向距离;或者,实时分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离。

[0009] 可选地,所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:获取所述车辆的预设行驶路线;获取所述车辆与对应于所述预设行驶路线的一侧车道指示线之间的横向

距离;在判断出所述横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆偏离所述预设行驶路线。

[0010] 可选地,所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离;在判断出车辆与任意一侧的车道指示线的横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆的实际行驶路线对应于不存在异常跳变的一侧车道指示线所对应的车道;获取所述车辆的预设行驶路线;在判断出所述实际行驶路线与所述预设行驶路线不一致的情况下,确定所述车辆偏离行驶路线。

[0011] 可选地,所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:获取车辆与车道指示线之间的横向距离阈值;在判断出所述横向距离超过所述横向距离阈值的情况下,确定所述横向距离存在异常跳变。

[0012] 可选地,所述控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作,包括:发送指示行驶路线偏离的提示信息;和/或,提示驾驶员接管对车辆的控制。

[0013] 第二方面,本发明实施例提供一种车辆自动驾驶装置,包括:识别模块、判断模块和控制模块,其中:

[0014] 所述识别模块,用于在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;

[0015] 所述判断模块,用于判断所述横向距离是否存在异常跳变;

[0016] 所述控制模块,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0017] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于在相邻的横向距离的变化超过设定变化阈值的情况下确定所述横向距离存在异常跳变;所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:判断获取到的相邻的横向距离是否存在向上异常跳变或向下异常跳变;判断多组相邻的横向距离的数值是否存在由于向上异常跳变以及向下异常跳变构成的尖峰;在判断出存在向上异常跳变、向下异常跳变、尖峰中任一异常类型的情况下,判断出所述横向距离存在异常跳变。

[0018] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离,包括:实时获取所述车辆与所在车道的一侧车道指示线之间的横向距离;或者,实时分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离。

[0019] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:获取所述车辆的预设行驶路线;获取所述车辆与对应于所述预设行驶路线的一侧车道指示线之间的横向距离;在判断出所述横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆偏离所述预设行驶路线。

[0020] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离;在判断出车辆与任意一侧的车道指示线的横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆的实际行驶路线对应于不存在异常跳变的一侧车道指示线所对应的车道;获取所述车辆的预设行驶路线;在判断出所述实际行驶路线与所述预设行驶路线不一致的情况下,确定所述车辆偏离行驶路线。

[0021] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于判断所述横向距离是否存在异常跳变,包

括:获取车辆与车道指示线之间的横向距离阈值;在判断出所述横向距离超过所述横向距离阈值的情况下,确定所述横向距离存在异常跳变。

[0022] 可选地,所述车辆自动驾驶装置,用于控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作,包括:发送指示行驶路线偏离的提示信息;和/或,提示驾驶员接管对车辆的控制。

[0023] 第三方面,实现如第一方面所述的车辆自动驾驶方法的车辆。

[0024] 第四方面,本发明实施例提供一种车辆自动驾驶的电子设备,包括:

[0025] 一个或多个处理器;

[0026] 存储装置,用于存储一个或多个程序,

[0027] 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如上述本发明实施例的车辆自动驾驶方法。

[0028] 第五方面,本发明实施例提供一种车辆自动驾驶的计算机可读存储介质,其上存储有实现车辆自动驾驶的计算机程序,所述计算机程序被车载处理器执行时实现本发明实施例的车辆自动驾驶方法。

[0029] 上述发明的技术方案具有如下优点或有益效果:能够在车辆行驶过程中,实时获取车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;根据横向距离是否存在异常跳变确定车辆是否偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作;本发明的实施例提高了确定车辆偏离路线的实时性和准确性,提升了针对行驶路线偏离情况的处理效率,提升了乘员的用车体验。

附图说明

[0030] 图1是根据本发明实施例提供的一种车辆自动驾驶方法的主要流程示意图;

[0031] 图2A是根据本发明实施例提供的一种车辆自动驾驶中的场景示意图;

[0032] 图2B是根据本发明实施例提供的另一种车辆行驶过程中的场景示意图;

[0033] 图2C是根据本发明实施例提供的又一种车辆行驶过程中的场景示意图;

[0034] 图2D是根据本发明实施例提供的一种横向距离异常跳变的可视化示意图;

[0035] 图3是根据本发明实施例提供的一种车辆自动驾驶装置的主要结构示意图;

[0036] 图4是本发明实施例可以应用于其中的示例性车辆系统架构图;

[0037] 图5是适于用来实现本发明实施例的计算机系统的结构示意图。

具体实施方式

[0038] 以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。

[0039] 需要指出的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例以及实施例中的技术特征可以相互结合。

[0040] 另外,本发明实施例的术语中所包含的“第一”、“第二”、“第三”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的个数或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下

可以互换,这仅仅是本发明的实施例中对相同属性的对象在描述时所采用的区分方式。

[0041] 此外,本发明实施例所涉及的车辆可以是将引擎作为动力源的内燃机车辆、将引擎和电动马达作为动力源的混合动力车辆、将电动马达作为动力源的电动汽车等。本发明实施例中所说的自动驾驶包括自动驾驶及驾驶辅助。

[0042] 需要说明的是,本发明的技术方案中,所涉及的用户个人信息的收集、使用、保存、共享和转移等处理,均符合相关法律法规的规定,且需要告知用户并获得用户的同意或授权,当适用时,对用户个人信息进行了去标识化和/或匿名化和/或加密的技术处理。

[0043] 图1是根据本发明实施例的一种车辆自动驾驶方法的主要步骤的示意图。如图1所示,该车辆自动驾驶方法主要包括以下步骤:

[0044] 步骤S101:在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离。

[0045] 具体地,在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离。其中,车道指示线为车道中存在的一侧或两侧车道线和/或道路边界等一种或多种;在车道线出现不连续或者不清楚的情况下,可以识别道路边界线;提高了确定车道指示线的准确性。

[0046] 进一步地,当车辆行驶于任意一条车道时,可以利用车载传感器(例如:双目摄像头)实时拍摄车道线的图像识别出车道指示线并实时获取车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离。

[0047] 进一步地,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离,包括:实时获取所述车辆与所在车道的一侧车道指示线之间的横向距离;或者,实时分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离。

[0048] 针对实时获取所述车辆与所在车道的一侧车道指示线之间的横向距离:图2A示出了车辆行驶过程中的一种车辆行驶过程中的场景,如图2A所示,“A”代表车辆所在车道的一侧车道线或者道路边界,下面以车道线为例,可以理解的是,一侧车道线可以位于车辆的左侧,也可以位于车辆的右侧。本发明对车道线的具体位置不做限定。如图2A所示,“L”代表车辆与车道线A之间的横向距离。

[0049] 针对实时分别获取车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离:图2B示出了车辆行驶过程中的另一种车辆行驶过程中的场景,如图2B所示,A1代表车辆所在车道的一侧车道线或者道路边界,A2代表车辆所在车道的另一侧车道线或者道路边界;“L1”代表车辆与车道线A1之间的横向距离,“L2”代表车辆与车道线A2之间的横向距离。图2C示出了车辆行驶过程中的又一种车辆行驶过程中的场景,如图2C所示,A1代表车辆所在车道的一侧车道线或者道路边界,A2代表车辆所在车道的另一侧车道线或者道路边界;“L3”在车辆驶入分叉路之前,代表与A1之间的横向距离,在车辆驶入D2后,代表车辆与一侧车道线之间的横向距离,“L4”代表车辆与车道线A2之间的横向距离。

[0050] 步骤S102:判断所述横向距离是否存在异常跳变。

[0051] 具体地,在相邻的横向距离的变化超过设定变化阈值的情况下确定所述横向距离存在异常跳变,下面以图2D的示意图说明,假设图2D为车辆与车道指示线之间的横向距离随时间变化的可视化数据示意图,假设横轴为时间,“1”、“2”、“3”为相邻的获取横向距离以判断其是否存在异常跳变的时间点。根据本发明的不同实施方式,获取横向距离的频率可

以与相应传感器的采样频率一致,也可以间隔多个采样帧进行一次提取判断(即横向距离的提取周期可以与相应传感器的采样周期一致,也可以是传感器采样周期的倍数)。相邻的获取横向距离的时间点对应的横向距离为相邻的横向距离,假设“1”、“2”之间的横向距离的变化超过设定变化阈值(例如2.5米、3米等),且“1”、“2”之间的横向距离的变化为由小变大,则“1”、“2”之间的横向距离代表相邻的横向距离存在向上异常跳变;假设“2”、“3”之间的横向距离的变化超过设定变化阈值(例如2.5米、3米等),且“2”、“3”之间的横向距离的变化为由大变小,则“2”、“3”之间的横向距离代表相邻的横向距离存在向下异常跳变;并且由于“1”、“2”之间的横向距离存在向上异常跳变以及“2”、“3”之间的横向距离存在向下异常跳变,即构成了尖峰;即,所述异常跳变为相邻的横向距离的变化超过设定变化阈值;所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:判断获取到的相邻的横向距离是否存在向上异常跳变或向下异常跳变;判断多组相邻的横向距离的数值是否存在由于向上异常跳变以及向下异常跳变构成的尖峰;在判断出存在向上异常跳变、向下异常跳变、尖峰中任一异常类型的情况下,判断出所述横向距离存在异常跳变。

[0052] 在本发明的另一个实施例中,所述判断所述横向距离是否存在异常跳变,包括:获取车辆与车道指示线之间的横向距离阈值;在判断出所述横向距离超过所述横向距离阈值的情况下,确定所述横向距离存在异常跳变。具体地,在确定车道指示线的情况下,直接按照横向距离阈值(例如2.5米、3米等)判断横向距离存在异常跳变。

[0053] 通过实时判断所述横向距离是否存在异常跳变,提高了通过横向距离确定车辆是否偏离行驶路线的实时性和准确性,克服了在仅依靠导航或定位系统进行所述判断的情况下,由于导航/定位系统存在延迟(例如定位偏差更新慢)及GPS定位的偏差导致无法及时和准确地发现车辆驶入了错误路线从而影响自动驾驶的准确性的问题。

[0054] 步骤S103:根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0055] 具体地,在判断出车辆的横向距离存在异常跳变的情况下,根据异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,其中可以包括以下具体实施方式:

[0056] 第一种具体实施方式的方法:结合预设行驶路线(通过导航得到的行驶路线)以及车辆与一侧车道指示线之间的横向距离确定车辆是否偏离预设行驶路线。即,所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:获取所述车辆的预设行驶路线;获取所述车辆与对应于所述预设行驶路线的一侧车道指示线之间的横向距离;在判断出所述横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆偏离所述预设行驶路线。

[0057] 下面结合图2A的示意图说明,假设图2A中的行驶路线D1为基于导航确定的预设行驶路线,则持续获取车辆与对应于预设行驶路线D1的一侧车道指示线A1之间的横向距离,进一步地,D1与D2之间为基于同一车道的两条分叉道路;则在车辆驶入D2的情况下,在判断出实时获取车辆与车道指示线A1之间的横向距离存在如图2D所示的向上跳变、向下跳变以及尖峰,则确定所述车辆偏离导航所指定的预设行驶路线(D1)。可以理解的是,图2A的示意图以车道的左侧车道指示线作为获取横向距离的车道指示线,类似地,也可以以车道的右侧车道指示线作为获取横向距离的车道指示线。

[0058] 第二种具体实施方式的方法:根据车辆与两侧车道指示线之间的横向距离判断车辆的实际行驶路线,进而根据实际行驶路线与预设路线是否一致来判断车辆是否偏离预设

行驶路线;即,所述根据所述异常跳变确定所述车辆偏离行驶路线,包括:分别获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离;在判断出车辆与任意一侧的车道指示线的横向距离存在异常跳变的情况下,确定所述车辆的实际行驶路线对应于不存在异常跳变的一侧车道指示线所对应的车道;获取所述车辆的预设行驶路线;在判断出所述实际行驶路线与所述预设行驶路线不一致的情况下,确定所述车辆偏离行驶路线。

[0059] 下面结合图2B-图2C的示意图说明,如图2B所示,获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离L1和L2,在车辆驶入D2的情况下,获取所述车辆与所在车道的两侧车道指示线之间的横向距离L3和L4;进一步地,判断L1与L3之间是否存在异常跳变、以及,判断L2与L4之间是否存在异常跳变;假设确定在L1与L3之间存在如图2D所示的异常跳变,而L2和L4之间不存在异常跳变,则确定车辆实际行驶路线为D2,即不存在异常跳变的车道D2,即确定所述车辆的实际行驶路线对应于不存在异常跳变的一侧车道指示线所对应的车道,进一步地,获取车辆的预设行驶路线,如果预设行驶路线为D1,则可以判断出实际行驶路线(D2)与预设行驶路线(D1)不一致,则确定车辆偏离行驶路线;如果预设行驶路线为D2,则判断出实际行驶路线(D2)与预设行驶路线(D2)一致,则确定车辆未偏离行驶路线,行驶于预设行驶路线中。

[0060] 可见本发明通过不同实施例确定车辆是否偏离行驶路线,提高了确定偏离行驶路线的灵活性、实时性和准确性。

[0061] 进一步地,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。具体地,所述控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作,包括:发送指示行驶路线偏离的提示信息;和/或,提示驾驶员接管对车辆的控制。

[0062] 其中,可以利用车载显示装置,车载媒体装置等发送指示行驶路线偏离的提示信息给驾驶员,以提示驾驶员从完全按照导航行驶的自动驾驶状态切换为人工控制以迅速停止错误的路线继续行驶;和/或,控制所述车辆的自动驾驶系统切换自动驾驶模式,具体地,可以发送控制指令至车辆的自动驾驶系统,控制指令包括暂停自动驾驶模式、降低车辆自动驾驶的等级、将车辆自动驾驶模式切换为人工控制模式和/或提示驾驶员接管对车辆的控制等,可以理解的是,在确定车辆存在行驶路线偏离的情况下,在利用导航系统重新计算出新的导航路线之前,自动驾驶系统关联于预设行驶路线上的地图附加信息为失效状态(即无法使用);因此,本发明的实施例在确定车辆存在行驶路线偏离的情况下,可以暂停车辆正在运行的自动驾驶系统或切换为人工控制模式,并在重新定位以及生成新的导航路线之后,可以由自动驾驶系统重新控制车辆;进一步提高了车辆自动驾驶的准确性和灵活性,以及在行驶路线偏离的情况下处理的自动化程度。

[0063] 图3示出了可以应用本发明实施例的车辆自动驾驶装置300的结构示意图。其包括识别模块301、判断模块302和控制模块303,其中:

[0064] 所述识别模块301,用于在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;

[0065] 所述判断模块302,用于判断所述横向距离是否存在异常跳变;

[0066] 所述控制模块303,用于根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0067] 图4示出了可以应用本发明实施例的车辆自动驾驶方法或车辆自动驾驶装置的示

例性车辆系统架构400。

[0068] 如图4所示,该车辆系统架构400可包括各种系统,例如车辆自动驾驶装置401、动力系统402、传感器系统403、控制系统404、一个或多个外围设备405、电源406、计算机系统407和用户接口408。可选地,车辆系统架构400可包括更多或更少的系统,并且每个系统可包括多个元件。另外,车辆系统架构400的每个系统和元件可以通过有线或者无线互连。

[0069] 其中,车辆系统架构400包括的车辆自动驾驶装置401,该车辆自动驾驶装置401可用于在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;判断所述横向距离是否存在异常跳变;根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0070] 动力系统402可包括为车辆提供动力运动的组件。比如,动力系统402可包括引擎、能量源、传动装置、车轮、轮胎等。其中,引擎可以是内燃引擎、电动机、空气压缩引擎或其他类型的引擎组合,例如气油发动机和电动机组成的混动引擎,内燃引擎和空气压缩引擎组成的混动引擎。引擎将能量源转换成机械能量提供给传动装置。能量源的示例可包括汽油、柴油、其他基于石油的燃料、丙烷、其他基于压缩气体的燃料、乙醇、太阳能电池板、电池和其他电力来源。能量源也可以为车辆的其他系统提供能量。此外,传动装置可包括变速箱、差速器、驱动轴和离合器等。

[0071] 传感器系统403可包括车辆内部的传感器。传感器系统403还可以感测车辆周边环境的传感器。例如,定位系统(该定位系统可以是全球定位系统(global positioning system,GPS)系统),也可以是北斗系统或者其他定位系统)、雷达、激光测距仪、惯性测量单元(inertial measurement unit,IMU)以及摄像头。定位系统可用于定位车辆的地理位置。IMU用于基于惯性加速度来感测车辆的位置和朝向变化。在一个实施例中,IMU可以是加速度计和陀螺仪的组合。雷达可利用无线电信号来感测车辆的周边环境内的物体。在一些实施例中,除了感测物体以外,雷达还可用于感测物体的速度和/或前进方向等。其中,为了检测位于车辆的前方、后方或侧方的环境信息、对象等,雷达、摄像头等可配置在车辆的外部的适当的位置。例如,为了获取车辆前方的影像,摄像头可在车辆的室内与前风挡相靠近地配置。或者,摄像头可配置在前保险杠或散热器格栅周边。或者,左右后视镜的周边。例如,为了获取车辆后方的影像,摄像头可在车辆的室内与后窗玻璃相靠近地配置。或者,摄像头可配置在后保险杠、后备箱或尾门周边。为了获取车辆侧方的影像,摄像头可在车辆的室内与侧窗中的至少一方相靠近地配置。或者,摄像头可配置在侧镜、挡泥板或车门周边等。激光测距仪可利用激光来感测车辆所位于的环境中的物体。摄像头可用于捕捉车辆的周边环境的多个图像。摄像头可以是静态或视频摄像头,还可以是用于测距的双目摄像头,以通过双目摄像头获取车辆到车道线的横向距离。

[0072] 通过传感器系统403可以获取车辆位置、行驶场景、车辆到车道指示线的横向距离等。

[0073] 控制系统404可包括有实现车辆自动驾驶的方法的软件系统,该软件系统包含实现本发明车辆自动驾驶的方法的一个或多个实施例的代码。控制系统404也可包括油门、方向盘、安全带系统等硬件系统。另外,该控制系统404可以增加或替换地包括除了所示出和描述的那些以外的组件。或者也可以减少一部分上述示出的组件。

[0074] 控制系统404通过外围设备405与车辆内部传感器、外部传感器、车辆自动驾驶装

置、其他计算机系统或用户之间进行交互。外围设备405可包括无线通信系统、车载电脑、车载显示设备、虚拟现实装置、麦克风和/或扬声器。

[0075] 在一些实施例中,外围设备405提供控制系统404的用户与用户接口交互的手段。例如,通过显示设备显示指示行驶路线偏离的提示信息和/或提示驾驶员接管对车辆的控制,或者通过音频或视频设备播放提示信息。在其他情况中,外围设备可提供用于与位于车内的其它设备通信的手段。例如,麦克风可从控制系统404的用户接收音频(例如,语音命令或其他音频输入)。类似地,扬声器可向控制系统404的用户输出音频。

[0076] 无线通信系统可以直接地或者经由通信网络来与一个或多个设备无线通信。例如,无线通信系统可使用蜂窝网络、WiFi与无线局域网(wireless local area network, WLAN)等网络通信,也可以使用红外链路、蓝牙或ZigBee与设备直接通信。

[0077] 电源406可向车辆的各种组件提供电力。该电源406可以为可再充电锂离子或铅酸电池。

[0078] 实现车辆自动驾驶的部分或所有功能受计算机系统407控制。计算机系统407可包括至少一个处理器,处理器执行存储在例如存储器这样的非暂态计算机可读介质中的指令。计算机系统407为上述车辆自动驾驶装置提供实现车辆自动驾驶的执行代码。

[0079] 处理器可以是任何常规的处理器,诸如商业可获得的中央处理器(central processing unit, CPU)。替选地,该处理器可以是诸如专用集成电路(application specific integrated circuits, ASIC)或其它基于硬件的处理器专用设备。本领域的普通技术人员应该理解该处理器、计算机、或存储器实际上可以包括可以或者可以不存储在相同的物理外壳内的多个处理器、计算机、或存储器。例如,存储器可以是硬盘驱动器或位于不同于计算机的外壳内的其它存储介质。因此,对处理器或计算机的引用将被理解为包括对可以或者可以不并行操作的处理器或计算机或存储器的集合的引用。不同于使用单一的处理器来执行此处所描述的步骤,诸如转向组件和减速组件的一些组件每个都可以具有其自己的处理器,所述处理器只执行与特定于组件的功能相关的计算。

[0080] 用户接口408,用于向车辆的用户提供信息或从其接收信息。可选地,用户接口408可包括在外围设备405的集合内的一个或多个输入/输出设备,例如无线通信系统、车载电脑、麦克风和扬声器。

[0081] 应该理解的,上述组件只是一个示例,实际应用中,上述各个模块或系统中的组件有可能根据实际需要增添或者删除,图4不应理解为对本申请实施例的限制。

[0082] 下面参考图5,其示出了适于用来实现本发明实施例的计算机系统500的结构示意图。图5示出的计算机系统仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。

[0083] 如图5所示,计算机系统500包括中央处理单元(CPU) 501,其可以根据存储在只读存储器(ROM) 502中的程序或者从存储部分508加载到随机访问存储器(RAM) 503中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM 503中,还存储有系统500操作所需的各种程序和数据。CPU 501、ROM 502以及RAM 503通过总线504彼此相连。输入/输出(I/O)接口505也连接至总线504。

[0084] 以下部件连接至I/O接口505:包括输入部分506;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等以及扬声器等的输出部分507;包括硬盘等的存储部分508;以及包括诸如

LAN卡、调制解调器等网络接口卡的通信部分509。通信部分509经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器510也根据需要连接至I/O接口505。可拆卸介质511,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器510上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分508。

[0085] 特别地,根据本发明公开的实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本发明公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分509从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质511被安装。在该计算机程序被中央处理单元(CPU)501执行时,执行本发明的系统中限定的上述功能。

[0086] 需要说明的是,本发明所示的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本发明中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本发明中,计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:无线、电线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。

[0087] 附图中的流程图和框图,图示了按照本发明各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0088] 描述于本发明实施例中所涉及到的模块可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的模块也可以设置在处理器中,例如,可以描述为:一种处理器包括识别模块、计算模型和判断模块,其中,这些模块的名称在某种情况下并不构成对该模块本身的限定,例如,识别模块还可以被描述为“在车辆行驶过程中识别所述车辆所在车道的一侧车道线的模块”。

[0089] 作为另一方面,本发明还提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质可以是上述实施例中描述的设备中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备中。上述计算机可读介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被一个该设备执行时,使得该设备包括:在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;判断所述横向距离是否存在异常跳变;根据所述异常跳变确定所述车辆偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作。

[0090] 根据本发明实施例的技术方案,能够在车辆行驶过程中,实时获取所述车辆与所在车道的车道指示线之间的横向距离;根据横向距离是否存在异常跳变确定车辆是否偏离预设行驶路线,并控制所述车辆执行针对偏离预设行驶路线对应的操作;本发明的实施例提高了确定车辆偏离路线的实时性和准确性,提升了针对行驶路线偏离情况的处理效率,提升了乘员的用车体验。

[0091] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

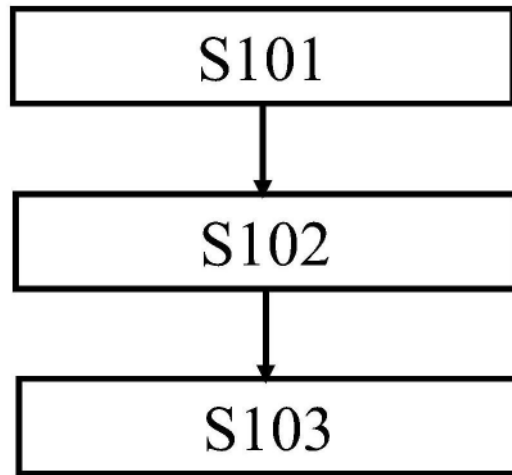


图1

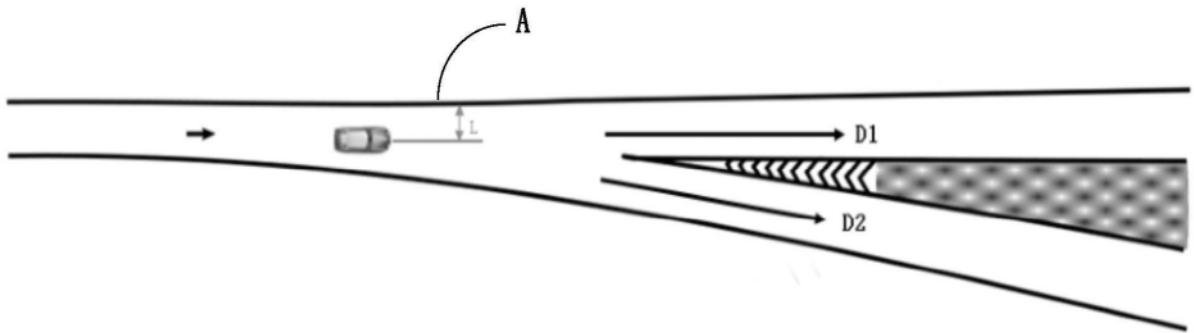


图2A

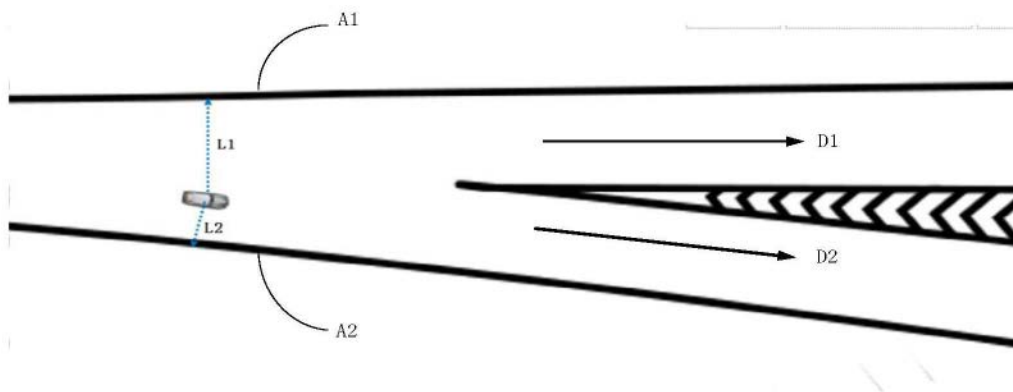


图2B

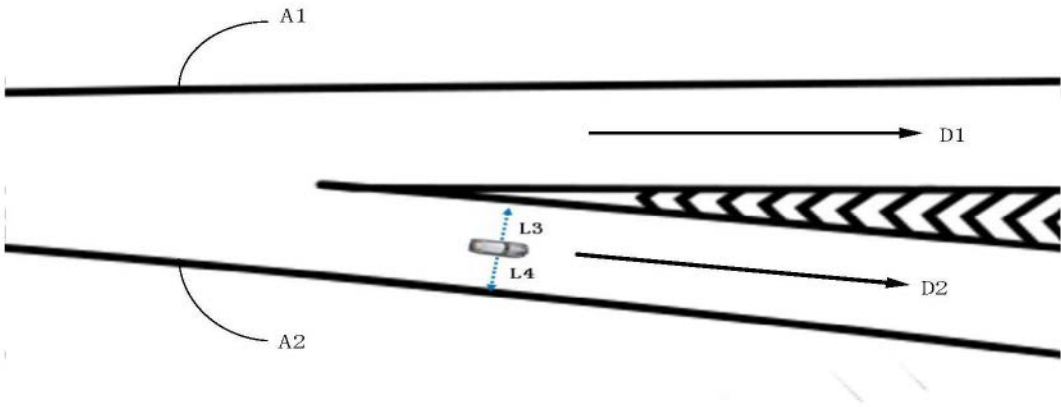


图2C

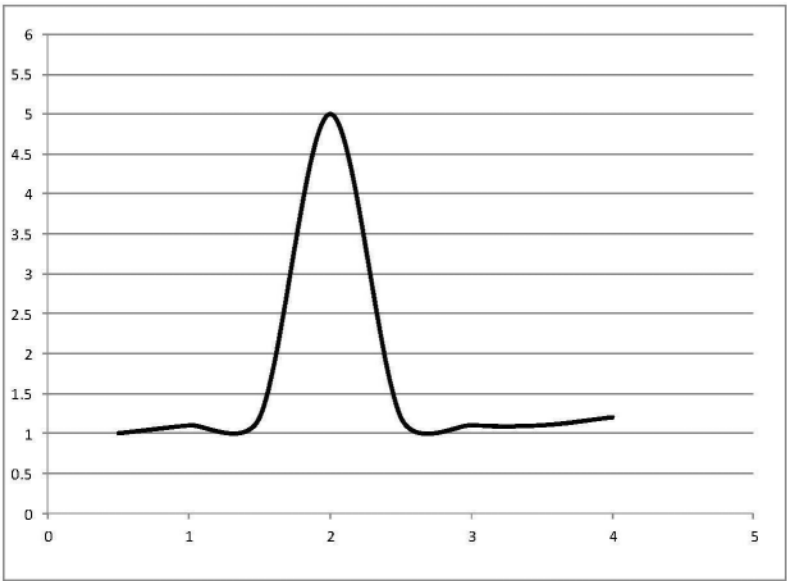


图2D

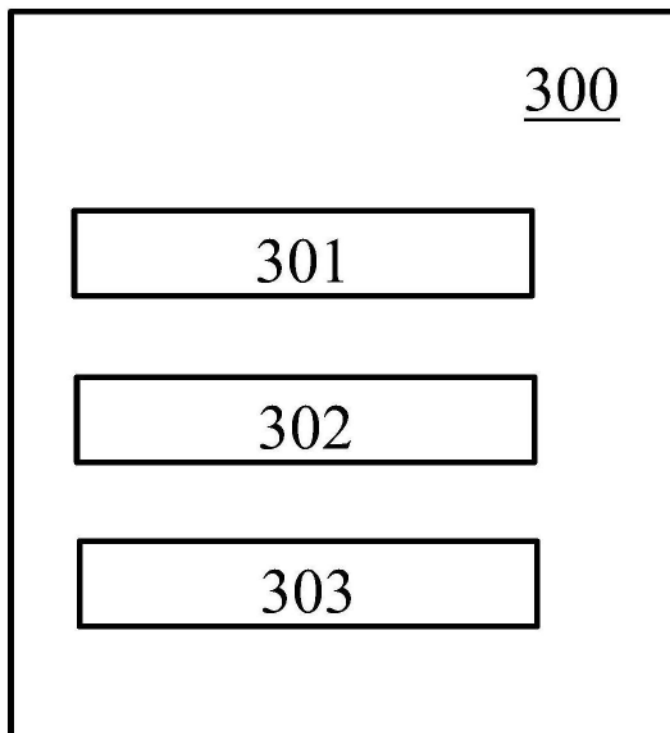


图3

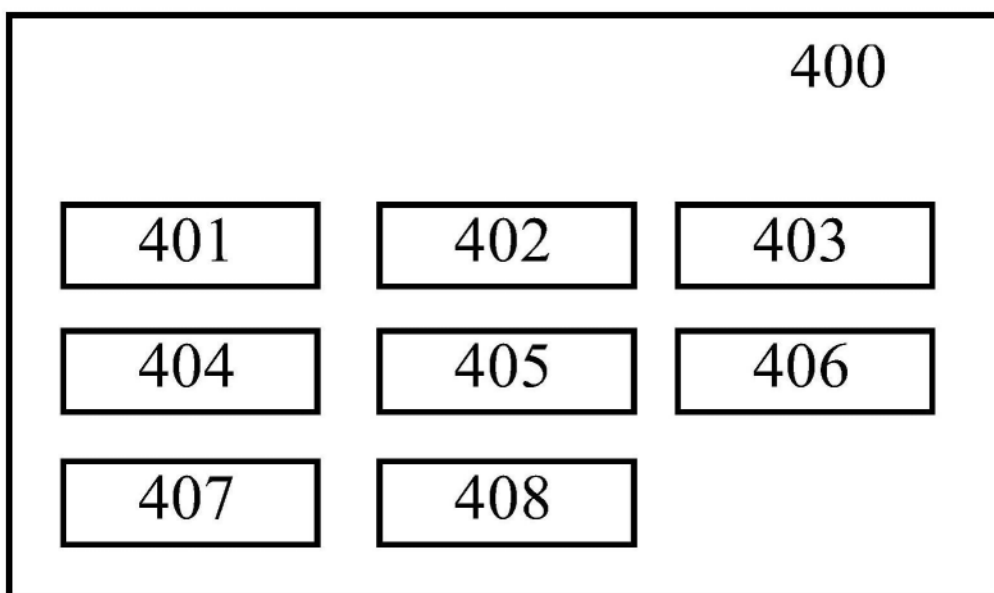


图4

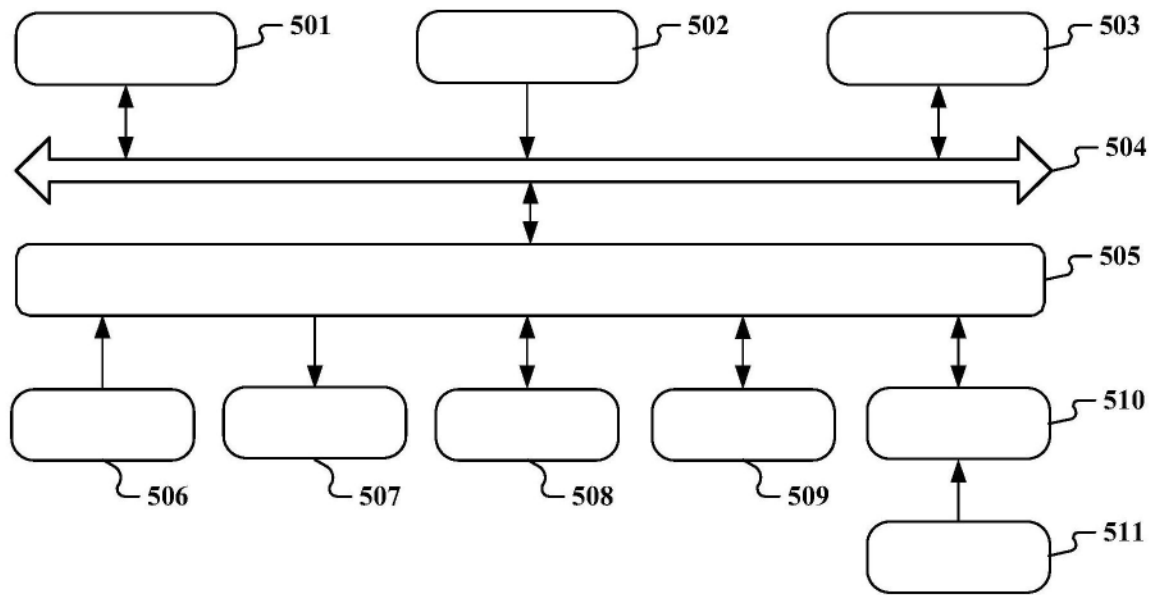
500

图5